Data Lab 연습 07

Data Lab · bitwise 연산 제한

문제 7

−10.25를 IEEE single precision bit pattern(hex)으로 나타내라.

힌트 보기

IEEE 754 single = [s 1bit | exp 8bit | frac 23bit], normalized 값 = (−1)^s × 1.frac × 2^(exp−127). 먼저 수를 $1.xxx_2 \times 2^E$ 꼴로 고쳐 지수와 가수를 분리.

정답 보기

풀이

① $10.25 = 1010.01_2 = 1.01001_2 \times 2^3$

② s = 1, E = 3 → exp = 3 + 127 = 130 = 1000 0010 · frac = 0100 1000 0000 0000 0000 000

③ bit: 1 10000010 01001000000000000000000 → 1100 0001 0010 0100 0000 …

최종 답 **0xC1240000**